

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

145023003 - Circuitos Eléctricos Y Electrotecnia

PLAN DE ESTUDIOS

14TS - Grado En Ingeniería En Tecnologías Aeroespaciales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	145023003 - Circuitos Eléctricos y Electrotecnia
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	14TS - Grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales
Centro responsable de la titulación	14 - E.T.S.I. Aeronáutica Y Del Espacio
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Daniel Alfonso Corcuera (Coordinador/a)	B-304	daniel.alfonso.corcuera@upm.es	L - 10:30 - 12:30 X - 10:30 - 12:30 J - 08:30 - 10:30 Solicitar tutorías con antelación a daniel.alfonso.corcuera@upm.es

Angel Luis Porras Hermoso	IDR-A09	angel.porras.hermoso@upm. es	L - 09:00 - 11:00 X - 15:00 - 17:00
---------------------------	---------	---------------------------------	--

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Física II
- Cálculo I
- Física I
- Cálculo II
- Complementos De Matemáticas

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CFB2 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la Mecánica, Termodinámica, Campos y Ondas y Electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios

de la ingeniería.

CRA11 - Conocimiento adecuado y aplicado a la ingeniería de: los elementos fundamentales de los diversos tipos de aeronaves; los elementos funcionales del sistema de navegación aérea y las instalaciones eléctricas y electrónicas asociadas; los fundamentos del diseño y construcción de aeropuertos y sus diversos elementos.

CT 3 - Capacidad para identificar y resolver problemas aplicando, con creatividad, los conocimientos adquiridos.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA186 - Conocimientos: Conocer los fundamentos del funcionamiento de las máquinas eléctricas.

RA188 - Habilidades: Analizar y diseñar sistemas eléctricos y electrónicos básicos de aplicación a proyectos aeronáuticos, pudiendo aplicar técnicas de laboratorio y sus medidas de seguridad.

RA115 - Conocimientos: Conocer los conceptos básicos de la teoría aplicada a sistemas eléctricos y electrónicos e identificar sus componentes para los sistemas aeroespaciales. Entender la teoría de la electrónica analógica básica, los conceptos de señales y sistemas. Identificar los elementos electrónicos discretos y sus funcionalidades como elementos de circuito

RA187 - Conocimientos: Conocer los elementos de los circuitos eléctricos.

RA189 - Habilidades: Resolver circuitos eléctricos en sistemas monofásicos y trifásicos.

RA190 - Habilidades: Aplicar los principios generales de las máquinas eléctricas para la resolución de problemas.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura de Circuitos Eléctricos y Electrotecnia tiene por objeto mostrar las técnicas básicas de resolución de circuitos eléctricos en sistemas monofásicos y trifásicos, así como conocimientos básicos de máquinas eléctricas.

5.2. Temario de la asignatura

1. INTRODUCCIÓN: ELEMENTOS PASIVOS Y ELEMENTOS ACTIVOS DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS.
2. ANALISIS DE FORMAS DE ONDA PERIODICAS.
3. ANÁLISIS DE CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA: TEORÍA DE FASORES.
4. POTENCIA ELECTRICA.
5. TEOREMAS GENERALES.
6. SISTEMAS TRIFASICOS.
7. INDUCTORES.
8. TRANSFORMADORES.
9. MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS.
 - 9.1. PRINCIPIOS GENERALES DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS.
 - 9.2. MÁQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA.
 - 9.3. MOTORES DE INDUCCIÓN TRIFÁSICOS.
 - 9.4. GENERADORES SÍNCRONOS.
10. PRÁCTICAS DE LABORATORIO.
 - 10.1. PRÁCTICA 1. MEDIDA DE LA IMPEDANCIA DE UNA CARGA.
 - 10.2. PRÁCTICA 2. SISTEMAS TRIFÁSICOS.
 - 10.3. PRÁCTICA 3. TRANSFORMADORES.
 - 10.4. PRÁCTICA 4. MOTORES/GENERADORES

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. INTRODUCCIÓN Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1. INTRODUCCIÓN Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	Tema 2. FORMAS DE ONDA PERIÓDICAS Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3. ANÁLISIS DE CIRCUITOS EN ALTERNA: FASORES Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. FORMAS DE ONDA PERIÓDICAS. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Tema 3. ANÁLISIS DE CIRCUITOS EN ALTERNA: FASORES Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3. ANÁLISIS DE CIRCUITOS EN ALTERNA: FASORES Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Tema 3. ANÁLISIS DE CIRCUITOS EN ALTERNA: FASORES Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 3. ANÁLISIS DE CIRCUITOS EN ALTERNA: FASORES Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Tema 4. POTENCIA Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4. POTENCIA Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

6	Tema 4. POTENCIA Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4. POTENCIA Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
7	Tema 5. TEOREMAS Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5. TEOREMAS Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de laboratorio 1. MEDIDA DE LA IMPEDANCIA DE UNA CARGA Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Examen práctica 1 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:05
8	Tema 5. TEOREMAS Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5. TEOREMAS. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
9	Tema 6. TRIFÁSICA Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6. TRIFÁSICA Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Prueba de evaluación intermedia de BLOQUE1 (Temas 1 a 5) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
10	Tema 6. TRIFÁSICA Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6. TRIFÁSICA Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Tema 7. INDUCTORES Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 8. TRANSFORMADORES Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7. INDUCTORES Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	Tema 8. TRANSFORMADORES Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 8. TRANSFORMADORES Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de laboratorio 2. TRIFÁSICA Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Examen práctica 2 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:05
13	Tema 8. TRANSFORMADORES Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 8. TRANSFORMADORES Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica de laboratorio 3. TRANSFORMADORES Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Examen práctica 3 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:05

	Tema 9 MÁQUINAS ELÉCTRICAS Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 9 MÁQUINAS ELÉCTRICAS Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 9 MÁQUINAS ELÉCTRICAS Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
15	Tema 9 MÁQUINAS ELÉCTRICAS Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 9 MÁQUINAS ELÉCTRICAS Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica de laboratorio 4. MOTORES/GENERADORES Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Examen práctica 4 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:05
16				
17				Examen final BLOQUE 2 (Temas 6 a 9) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:30 Examen final BLOQUE 1 (Temas 1 a 5) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Examen práctica 1	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:05	5%	4 / 10	CB5 CT 3 CRA11 CFB2 CB2
9	Prueba de evaluación intermedia de BLOQUE1 (Temas 1 a 5)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	40%	3.5 / 10	CFB2 CB2 CB5 CT 3 CRA11
12	Examen práctica 2	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:05	5%	4 / 10	CFB2 CB2 CB5 CT 3 CRA11
13	Examen práctica 3	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:05	5%	4 / 10	CB5 CT 3 CRA11 CFB2 CB2
15	Examen práctica 4	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:05	5%	4 / 10	CB5 CT 3 CRA11 CFB2 CB2
17	Examen final BLOQUE 2 (Temas 6 a 9)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	40%	3.5 / 10	CFB2 CB2 CB5 CT 3 CRA11

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Examen práctica 1	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:05	5%	4 / 10	CB5 CT 3 CRA11 CFB2 CB2
12	Examen práctica 2	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:05	5%	4 / 10	CFB2 CB2 CB5 CT 3 CRA11
13	Examen práctica 3	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:05	5%	4 / 10	CB5 CT 3 CRA11 CFB2 CB2
15	Examen práctica 4	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:05	5%	4 / 10	CB5 CT 3 CRA11 CFB2 CB2
17	Examen final BLOQUE 2 (Temas 6 a 9)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	40%	3.5 / 10	CFB2 CB2 CB5 CT 3 CRA11
17	Examen final BLOQUE 1 (Temas 1 a 5)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	40%	3.5 / 10	CB2 CB5 CFB2 CT 3 CRA11

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Final Extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	

7.2. Criterios de evaluación

CONVOCATORIA ORDINARIA:

Se realizará una Prueba de Evaluación intermedia (PEI) del BLOQUE 1 (Temas 1 al 5) (40% de la nota final).

- Los alumnos que no alcancen la nota mínima en la Prueba de Evaluación intermedia (PEI), o no se presenten, tendrán que realizar el Examen final Ordinario completo (Evaluación Global), que comprenderá un BLOQUE 2 de preguntas de los Temas 6 al 9 (50% de la nota) y un BLOQUE 1 de preguntas de los Temas 1 al 5 (50% de la nota)
- Los alumnos con una nota superior o igual a la nota mínima en la Prueba de Evaluación intermedia (PEI) están liberados de realizar el BLOQUE 1 de preguntas (Temas 1 al 5) del Examen final Ordinario, aunque en caso de hacerlo su calificación será la máxima entre:
 - la calificación obtenida en el conjunto del examen final ordinario,
 - y la calificación de evaluación progresiva (Nota media de la Prueba de Evaluación Intermedia y el BLOQUE 2 del Examen final Ordinario).

En el Examen final Ordinario habrá una primera parte (BLOQUE 2) (40% de la nota final) que realizarán todos los alumnos y, tras un breve descanso, una segunda parte (BLOQUE 1) que realizarán los alumnos con una nota menor que la mínima en la PEI, y los alumnos con una nota superior a la mínima en la PEI que quieran mejorar su nota.

Así mismo, las competencias de la asignaturas adquiridas en las prácticas se evaluarán mediante un examen de prácticas a realizar al finalizar cada una de ellas, contando cada uno con un peso de un 5% en la nota final.

Para poder obtener la calificación de APROBADO, debe obtenerse una nota mínima de 3.5 en ambos bloques, tanto en la evaluación progresiva como en la global.

Para poder obtener la calificación de APROBADO tanto en la evaluación progresiva como en la global es necesaria la realización de todas las prácticas de laboratorio obteniendo al menos la nota mínima establecida en todos los exámenes de prácticas.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

En el Examen final Extraordinario se evaluarán los conocimientos de toda la asignatura mediante un examen final único, cuya nota será el 100% de la calificación final. En esta convocatoria no se tendrán en cuenta los bloques

liberados en otras convocatorias. Así mismo, en la convocatoria extraordinaria no se tendrá en cuenta la asistencia a prácticas y/o entrega del guion, evaluándose las competencias adquiridas en prácticas mediante preguntas en el examen.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Plataforma MOODLE de la asignatura http://moodle.upm.es/	Recursos web	En Moodle se incluyen documentos docentes básicos de la asignatura, como apuntes y hojas de ejercicios propuestos en cada capítulo. Moodle también se utiliza como medio de comunicación de avisos.
EDUARDO LÁZARO SÁNCHEZ, PABLO DE MIGUEL RODRIGUEZ, RAFAEL SANJURJO NAVARRO "Circuitos Eléctricos" García Maroto Editores, 2011	Bibliografía	https://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_Escritorio_Visualizar?cod_primaria=1000193&libro=189
MIGUEL MERCÉ "Circuitos Eléctricos"	Bibliografía	Disponible en Moodle.
RAFAEL SANJURJO NAVARRO. Máquinas Eléctricas. Ed. McGrawHill, 1989.	Bibliografía	Disponible en la Biblioteca
RAFAEL SANJURJO NAVARRO "Máquinas Eléctricas" Garcia-Maroto Editores, 2011	Bibliografía	https://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_Escritorio_Visualizar?cod_primaria=1000193&libro=193
RAFAEL SANJURJO NAVARRO "Análisis Fasorial para Circuitos Eléctricos" Garcia-Maroto Editores, 2018	Bibliografía	https://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_Escritorio_Visualizar?cod_primaria=1000193&libro=7600

RAFAEL SANJURJO NAVARRO "Fundamentos de Máquinas Eléctricas" Garcia-Maroto Editores, 2015	Bibliografía	https://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_Escritorio_Visualizar?cod_primaria=1000193&libro=5846
RAFAEL SANJURJO NAVARRO "Circuitos Eléctricos I: 32 problemas útiles" Garcia-Maroto Editores, 2020	Bibliografía	https://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_Escritorio_Visualizar?cod_primaria=1000193&libro=8872
RAFAEL SANJURJO NAVARRO "Circuitos Eléctricos II: 40 problemas útiles" Garcia-Maroto Editores, 2020	Bibliografía	https://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_Escritorio_Visualizar?cod_primaria=1000193&libro=10309
RAFAEL SANJURJO NAVARRO "Máquinas Eléctricas: 51 Problemas Útiles" Garcia-Maroto Editores, 2019	Bibliografía	https://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_Escritorio_Visualizar?cod_primaria=1000193&libro=8435
FRANCISCO BUGALLO SIEGEL "Análisis de Circuitos Eléctricos"	Bibliografía	Disponible en la Biblioteca.
FRANCISCO BUGALLO SIEGEL "Transparencias de Circuitos Eléctricos"	Bibliografía	Disponible en la Sección de Publicaciones
JOSEPH A. EDMINSTER. Circuitos Eléctricos. Ed. McGrawHill, Serie Schaum, 1970.	Bibliografía	Disponible en la Biblioteca
Laboratorio de Electrotecnia.	Equipamiento	En el laboratorio los alumnos dispondrán del material e instrumentos necesarios para realizar las prácticas programadas.
Guión de Prácticas de Laboratorio	Otros	Disponible en la Sección de Publicaciones
FERNANDO GALLARDO. Videos sobre manejo de los Instrumentos de medida del Laboratorio.	Recursos web	Disponible en Moodle

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

En caso de que sea necesario, puede haber modificaciones en la planificación contenida en esta guía.